

Práctica Nº 2

CINÉTICA DE LA REACCION DE SAPONIFICACIÓN DE UN ESTER Y DE LA DESCOMPOSICIÓN DEL ÁCIDO FÓRMICO.

2.1 Objetivo.

Estudiar la cinética de la reacción de saponificación del acetato de etilo y de la descomposición del ácido fórmico.

2.2 Conceptos Teóricos.

Cinética y Termodinámica.

El estudio de una reacción química envuelve dos aspectos fundamentales: la termodinámica y la cinética. La diferencia entre estos dos campos principales de la Fisicoquímica radica en los métodos de trabajo y el objetivo del estudio.

La termodinámica química establece si una reacción es posible o no a partir de los cambios energéticos involucrados, permite predecir la posición función con respecto del equilibrio químico y cuanto es la máxima conversión posible. Pero no es posible hacer el mismo estudio considerando la evolución del proceso con respecto al tiempo. Es precisamente en ese último punto el campo de la cinética, la cual explica el mecanismo y la evolución de la reacción en función del tiempo.

La cinética usa como variable fundamental la velocidad de la reacción, constituyendo así su campo fundamental de estudio. Con el objeto de determinar la variación de la velocidad de reacción se realizan mediciones que permitan evidenciar los cambios en los componentes de la reacción, durante el tiempo que ésta transcurre, esta medición puede ser realizada por medio de parámetros indirectos como el pH, la presión, el volumen, el índice de refracción, conductividad térmica, resistencia eléctrica, etc. Se observa que la velocidad de reacción depende entre otros de la concentración de los componentes de reacción, temperatura y del efecto de un catalizador⁽¹⁾.

Nociones de Velocidad de Reacción.

Se denominan reacciones homogéneas a aquellas en las cuales las sustancias reaccionantes se encuentran en una sola fase, ya sea gaseosa, líquida o sólida. Si la reacción está catalizada, el catalizador presente deberá estar en la misma fase. A pesar de cómo se enunció anteriormente, la velocidad de reacción puede ser definida de diversas formas, en los sistemas homogéneos se emplea casi exclusivamente la medida intensiva basada en la unidad de volumen de fluido reaccionante. Lo anterior permite definir a la velocidad de reacción con respecto a un componente cualquiera de la siguiente manera⁽²⁾:

$$(r_A) = \frac{1}{V} \left(\frac{dN_A}{dt} \right)_{\text{Por Reacción}} \quad (2.1)$$

En la definición presentada anteriormente se tiene que la velocidad de reacción es positiva cuando el componente A es uno de los productos de la reacción, sin embargo por lo general cuando se hace el estudio cinético de una reacción se hace en función de los reactivos, por lo que se mide es la velocidad de desaparición de ese componente. De esto se puede afirmar como una definición parcial de la velocidad de reacción como el número de moles de reactivo que reaccionan (desaparecen) por unidad de tiempo por unidad de volumen ⁽³⁾.

En aquellos sistemas heterogéneos, la velocidad de reacción se expresa en unidades distintas del volumen, tales como área de la superficie de reacción o peso del catalizador. Por lo general los estudios de cinética de reacciones a escala de laboratorio se realizan haciendo mediciones de la concentración, operando en reactores por cargas de volumen constante, por lo que se verificaba el valor de la concentración de alguno de los reactivos en el tiempo, entonces se realizaba la relación con la pendiente de la gráfica de C_A en función del tiempo ⁽³⁾. De esto se tiene que si el volumen es constante y la variación del número de moles en el transcurso de la reacción entonces se puede plantear la variación de la concentración del componente en función del tiempo, del cual según lo expuesto anteriormente si se trata de un reactivo la ecuación 2.1 se podrá reescribir de la siguiente forma.

$$(-r_A) = -\frac{dC_A}{dt} \quad (2.2)$$

Ahora bien, es importa destacar que la expresión presentada anteriormente no es en ningún caso la definición de la velocidad de reacción, por esto, y en consonancia con la definición parcial que fue enunciada, se formulará como definición de velocidad de reacción, *la velocidad (r_i) de formación de la especie i por unidad de volumen* ⁽³⁾; visto en otros términos es el número de moles de i que se forman por unidad de volumen por unidad de tiempo.

Es de suponer que la velocidad de reacción de una sustancia dependa de la composición de la misma en la mezcla de reacción, al igual que de los factores termodinámicos como la temperatura y la presión del sistema. Por lo anterior se afirma que la velocidad de reacción es una función dependiente de la temperatura, la presión y la composición. Como la presión del sistema reaccionante puede ser predicha por la temperatura y la composición de la fase del mismo, entonces se afirma, sin perder generalidad que la velocidad de reacción de un componente de la reacción es función de la temperatura y la composición del sistema ⁽⁴⁾.

Ley de Velocidad de Reacción.

En función de lo que se ha presentado se puede entonces reiterar que, la velocidad de reacción es cantidad intensiva que depende de la temperatura y la concentración, de esto se enunciará que la velocidad de reacción representa una ecuación algebraica en la que se involucra la concentración y no una ecuación diferencial, por lo que se denominará la ley de velocidad de reacción, a una función que puede ser lineal o no con la concentración pero que es directamente proporcional a una constante k que depende la temperatura, y puede ser expresada de diversas formas según la naturaleza de la reacción teniendo como ejemplo las siguientes.

$$(-r_A) = kC_A \quad (2.3)$$

$$(-r_A) = kC_A^2 \quad (2.4)$$

$$(-r_A) = \frac{k_1 C_A}{1 + k_2 C_A} \quad (2.5)$$

Para una reacción en estudio la ley de velocidad de reacción se determina por observación experimental, se tiene en cuenta de que si el término r_A significa la velocidad de formación de A, entonces el término $(-r_A)$ representará la velocidad de desaparición de este componente⁽³⁾.

Coefficiente Cinético de Reacción.

Tal como se acaba de afirma para la ley de velocidad de reacción, ésta depende directamente proporcional por una constante k que es la que introduce la dependencia a la temperatura, éste termino como se supondrá es independiente de la concentración de los reactivos y productos.

Para predecir el efecto de la temperatura se utiliza la expresión que desarrolló Arrhenius por investigación experimental y ajuste a una ecuación que se presenta a continuación.

$$k \propto e^{-\frac{E}{RT}} \quad (2.6)$$

La Ecuación 2.6 muestra una relación de proporcionalidad entre el coeficiente cinético y una expresión exponencial que lleva como argumento, la energía de activación de la reacción, una relación inversa con la temperatura y la constante de los gases, expresada en términos energéticos.

Por otra parte está la teoría de las colisiones que también predice una relación proporcional del coeficiente cinético con el término exponencial, quedando expresada de la manera siguiente.

$$k \propto T^m e^{-\frac{E}{RT}} \quad (2.7)$$

De esta se puede vislumbrar que el término exponencial resulta mucho más sensible a los cambios de temperatura que el término T^m , por lo que se puede hacer una asociación de éste término con una constante de proporcionalidad, que va de acuerdo con la síntesis de las principales teorías sobre la variación del coeficiente cinético, quedando la expresión.

$$k = A_0 e^{-\frac{E}{RT}} \quad (2.8)$$

La expresión anterior le da una validez a la ecuación desarrollada por Arrhenius, lo que indica que la Ecuación 2.8 es la forma cometa de la expresión de Arrhenius y que permite de manera bastante aceptable predecir el valor del coeficiente cinético, en función de la temperatura. El término A_0 es el denominado factor preexponencial, depende de la reacción y es valor de ajuste.

Existen otros caminos para demostrar la sintonía entre la expresión de Arrhenius y la teorías de Colisiones y de estados de transición, las cuales pueden explicar el efecto que tiene la temperatura sobre el coeficiente cinético y en el modelaje de los caminos de reacción.

Tipos de Reacciones.

Para la comprensión completa de la cinética de una reacción es prioritario conocer como ocurre la reacción, viendo como el proceso de transformación de reactivos a productos. Si a una reacción su transcurso puede ser descrito con una sola ecuación estequiométrica y una sola ecuación cinética es una *Reacción Simple*. Ahora si para representar los cambios observados en una reacción se requiere más de una ecuación estequiométrica, necesitándose entonces más de una expresión cinética, para describir la variación de la composición de los componentes, es una *Reacción Múltiple*⁽²⁾. Este último tipo de reacciones pueden ser en serie, en paralelo competitivas, en paralelo simultáneas o una mezcla de todas.

Si se supone que en una reacción simple donde A y B producen C, la velocidad de reacción está controlada por la colisión o interacción entre las moléculas de reactivos una a una, entonces la cantidad de colisiones entre las moléculas es proporcional a la velocidad de reacción, dado que para una temperatura el número de colisiones es proporcional a la concentración de reactivos, se expresa la velocidad de desaparición o consumo de A, con su ecuación estequiométrica de la siguiente manera.

$$(-r_A) = kC_A C_B \quad (2.9)$$



Este tipo de reacciones simples en las cuales la ecuación cinética corresponde a una ecuación estequiométrica se denominan *Reacciones Elementales*⁽²⁾. En los casos en los que no existe correspondencia entre la ecuación estequiométrica y la cinética, la reacciones se

denominan *no elementales*.

Molecularidad y Orden de Reacción.

Se define molecularidad de una reacción elemental al número de moléculas que intervienen en la reacción, lo cual se ha observado puede valer de uno y hasta tres. Se denomina orden de reacción al exponente a la que se puede elevar las concentraciones en la ley de velocidad de reacción. Dado que el orden es un valor para la expresión cinética que se determina experimentalmente, no tiene que ser necesariamente un número entero, por otra parte este valor no tiene ningún significado físico, sólo permite ajustar la ecuación de la expresión de la velocidad de reacción a un valor acorde a los resultados experimentales.

El orden de una reacción es expresado para cada componente de la reacción. En general en una reacción la suma de las potencias de esa relación exponencial sobre las concentraciones se denomina orden general de la reacción. Con lo anterior se puede reescribir la ecuación cinética de forma mucho más general quedando:

$$(-r_A) = -\frac{dC_A}{dt} = kC_A^n \quad (2.11)$$

Método Integral.

Para determinar los parámetros cinéticos de una reacción se realizan pruebas de laboratorio en reactores por carga, a una temperatura fija, midiendo alguna variable que permita inferir la variación del número de moles en el tiempo o de la concentración, para posteriormente ajustar los resultados a la ecuación cinética.

Para esto existe diversos métodos tales como el método integral, el cual se basa en suponer un orden de reacción, es decir, suponer un valor de n en la Ecuación (2.11) e integrar. Si los valores experimentales se ajustan a la función obtenida de la integral, el orden de reacción supuesto será el correcto y del ajuste a la función se podrá calcular el valor de la constante cinética. Por ejemplo:

para $n=1$, la ecuación (2.11) tomará la siguiente forma:

$$\frac{dC_A}{dt} = kC_A^n = kC_A^1 \quad (2.12)$$

Separando variables e integrando con los límites de integración: $t=0 \quad C_A = C_{A0}$, $t = t \quad C_A = C_A$, se obtiene:

$$\ln \frac{C_{A0}}{C_A} = kt \quad (2.13)$$

Si al representar $\ln (C_{A0}/C_A)$ en función al tiempo se obtiene una recta que pase por el origen de coordenadas, la ecuación cinética para este proceso será de primer orden, y el valor de la constante cinética será el de la pendiente de la recta obtenida (ver Figura 1).

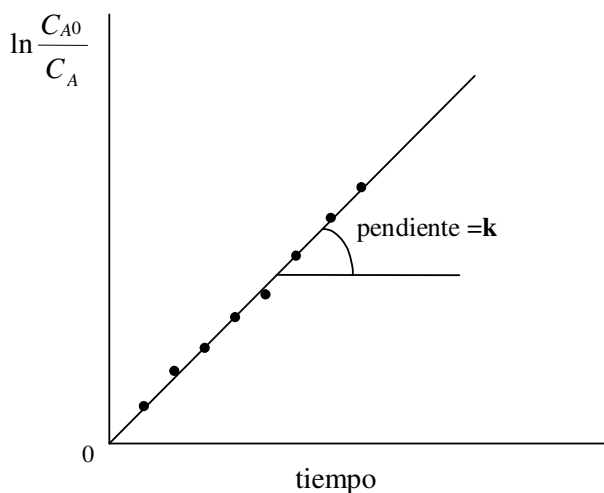


Figura 1: Aplicación del Método integral para ecuaciones cinéticas de primer orden.

De este modo, se van probando diferentes órdenes de reacción, eligiendo aquél en el que los datos experimentales se ajusten mejor a la función integrada.

El método integral es especialmente adecuado para ajustar reacciones sencillas correspondientes a reacciones elementales. Se debe considerar un sistema a volumen constante. La temperatura debe ser constante.

Saponificación.

La saponificación de un éster es una reacción de equilibrio. Es una de las reacciones a estudiar en esta práctica la cual es descrita por la siguiente ecuación estequiométrica:



La reacción química básica para la fabricación del jabón es la **saponificación**. El término jabón se aplica a las sales de sodio o potasio de varios ácidos grasos, especialmente oleico, esteárico, palmítico, láurico y mirístico. Las principales materias primas para la fabricación del jabón son el sebo y las grasas. También se consumen grandes cantidades de otros productos químicos, especialmente sosa caústica, carbonato sódico y potasa caústica, así como silicato de sodio, bicarbonato sódico y fosfato trisódico.

Ésta, en regla general, es una reacción de segundo orden. Si se define C_A como

concentración del acetato de etilo, C_B la de los hidróxidos, x la del acetato y etílico, respectivamente, y C_A^0 y C_B^0 las concentraciones iniciales, se tiene:

$$v_R = -\frac{dC_A}{dt} = -\frac{dC_B}{dt} = -\frac{dx}{dt} = k \cdot C_A \cdot C_B = k (C_A^0 - x) \cdot (C_B^0 - x) \quad (2.15)$$

Pero en la práctica se pueden distinguir 3 casos.

1. Caso: $C_A = C_B$
2. Caso: $C_A \gg C_B$
3. Caso: $C_A \ll C_B$

La ecuación de la reacción en estudio indica que los iones hidróxido se van consumiendo en el transcurso de la reacción y son sustituidos por los iones acetato. Es decir, que el pH de la solución baja a medida que avanza la reacción. Por lo que se hace necesario establecer una relación entre la concentración de reactivo y el pH de la mezcla reaccionante, en la cual se toma en cuenta la concentración y el pH inicial, el valor del pH de equilibrio y la concentración y pH en cualquier instante de tiempo.

Descomposición.

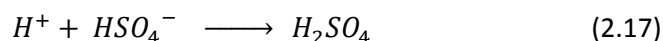
El Ácido fórmico o Ácido metanoico es el más sencillo de los ácidos orgánicos del tipo carboxílico, es un compuesto químico que se sintetiza a partir de anilina, nitrito sódico y ácido clorhídrico.

La descomposición del ácido fórmico en agua y monóxido de carbono que están catalizadas por un ácido y que han sido estudiadas con cierto detalle. La reacción estequiométrica es:



El ácido fórmico se descompone muy lentamente por sí mismo, pero si se añade ácido sulfúrico la solución burbujea violentamente gracias al gas desalojado. La reacción transcurre en tres etapas. Primeramente se dona un protón desde el ácido a la molécula del ácido fórmico dejando, en el caso del sulfúrico, un ión sulfato de hidrógeno:

El ácido fórmico protonado es inestable y se rompe para formar agua y una molécula de HCO. La molécula intermedia HCO es inestable y pierde un protón para formar monóxido de carbono. El protón es a continuación devuelto a la molécula de sulfato de hidrógeno para originar el catalizador ácido sulfúrico original.



Se observa que el catalizador sufrió un cambio químico al comienzo de la reacción. Donó un protón al ácido fórmico, aunque éste fue devuelto de nuevo al ión sulfato hidrógeno al final de la reacción. Cada una de las etapas de la reacción tendrán su propia energía de activación, pero ninguna será superior a la energía de activación de la reacción no catalizada.

Generalidades

El pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidronio. El valor del pH es indicativo de que tan ácida es una sustancia o solución. El pH se relaciona con la concentración de los iones hidronio de la siguiente manera:

$$pH = -\log(H^+) \quad (2.18)$$

La relación entre la concentración de iones hidronio y la concentración de los reactivos, se halla por la estequiometría de la reacción.

La forma más conveniente de seguir los cambios de concentración que tienen lugar en una reacción es usando alguna propiedad física que varíe con el tiempo, y desde la cual se pueden deducir las concentraciones necesarias. En las reacciones gaseosas que involucran un cambio de volumen. La propiedad más comúnmente observada es la variación de presión manteniendo constante el volumen, o el cambio de éste manteniendo aquella constante.

Otros medios físicos que se emplean en condiciones adecuadas son el desprendimiento de gas, espectroscopía y calorimétrico, dispersión de luz, polarografía, susceptibilidad magnética y espectrometría de masas.

Como se dijo anteriormente, un aumento en la temperatura hace incrementar siempre la velocidad de la reacción sin que cambie, en general, la dependencia que de la concentración tiene la ecuación de las velocidades. Así pues, si la reacción es de primer orden a T_1 , el aumento de la temperatura a T_2 hará que se incremente la velocidad, pero la reacción seguirá todavía, en general, la cinética de primer orden.

Así por ejemplo, para comparar el valor de la constante k a 30°C con los valores reportados en la bibliografía sólo hay que observar a que temperatura fueron calculadas estas últimas. Si la temperatura es menor a 30°C la constante k a 30°C debe ser mayor y si la temperatura de la bibliografía es mayor, la constante k a 30°C debe ser mayor.

El proceso más evidente consiste en determinar por análisis la cantidad de sustancia descompuesta después de varios intervalos de tiempo y sustituir los datos en las diversas ecuaciones para reacciones de primero, segundo y tercer orden. La ecuación que da el valor más constante para la velocidad específica en una serie de intervalos de tiempo será la que corresponda más aproximadamente al orden correcto de la reacción.

Es importante destacar que un estudio experimental completo de la cinética de una reacción debe poder determinar, la constante cinética de la reacción a la temperatura de análisis, su orden

de reacción, para poder hallar la velocidad de reacción a cada instante de tiempo y la energía de activación y el factor preexponencial para el cálculo de la constante a diferentes temperaturas.

2.3 Procedimiento Experimental.

Descripción de los Equipos e instrumentos

Para el desarrollo de las experiencias de esta práctica hará uso de una plancha de agitación con calentamiento, la cual la utilizará para realizar los baños térmicos necesarios. Esta plancha se muestra a continuación en la figura N° 2.



Figura 2: Plancha de Agitación con calentamiento

Para determinar las variaciones de concentración se hará por medio de las mediciones de pH, para las que se contará con un pH digital, tal como el que se muestra en la figura siguiente.



Figura 3: pH-metro digital.

Adicionalmente se utilizaran instrumentos de vidrio como beacker, fiolas, pipetas volumétricas, pipetas graduadas, cilindro graduado y termómetros.

El montaje de las experiencias de esta práctica se pueden observar en las siguientes figuras.

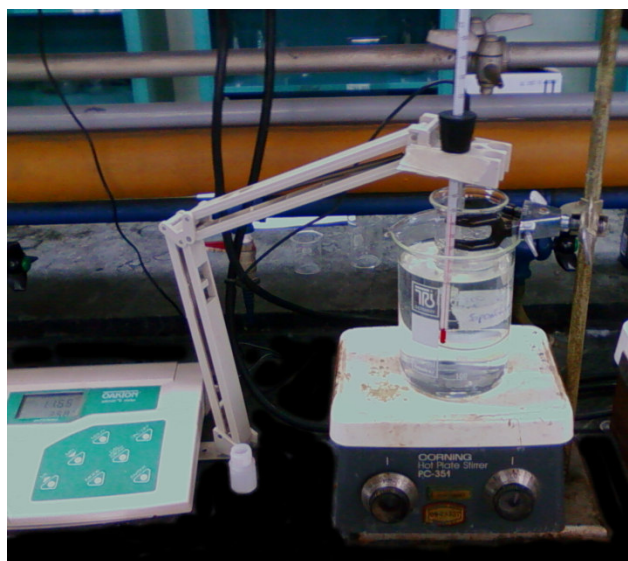


Figura 4: Montaje de la experiencia de saponificación de Acetato de Etilo.



Figura 5: Montaje de la experiencia de descomposición del Ácido Fórmico.

Saponificación del Acetato de Etilo.

Se preparan 50ml de solución de NaOH 0,02N y 50 ml de solución de acetato de etilo a 0,02N.



Se hace el montaje del baño térmico con la celda como se muestra en la figura Nº 2.



Se llena la celda con la solución de NaOH y se espera hasta que se establezca la temperatura del baño térmico en el rango comprendido entre 35 y 40 °C.



Una vez estabilizada la temperatura, se mide el pH inicial, se añade la solución del éster e inmediatamente se anota el valor del pH.

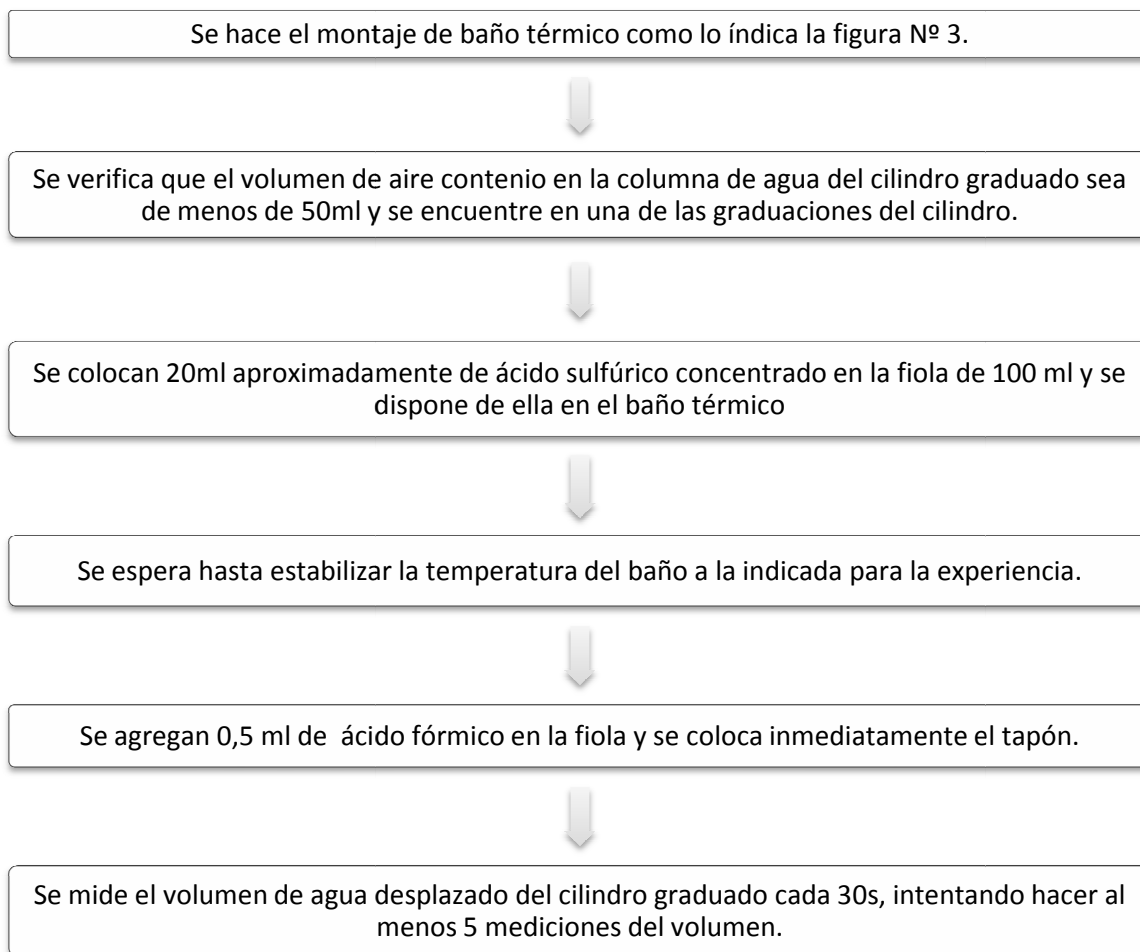


Se toma lectura del pH cada 30s hasta que se repitan los valores tres veces consecutivas, o hasta por media hora, alargando luego el tiempo de medición a 1, 2, 5, 10, 15 y 30 min una vez que se repitan al menos dos veces los valores de pH.



Al terminar la experiencia tome nota del tiempo y del pH. Mida el pH luego de 24h.

Nota: se deben realizar lecturas periódicas de la temperatura de la reacción para garantizar que se mantenga constante y que los resultados de la experiencia sean los más adecuados.

Descomposición del ácido Fórmico

Nota: esta experiencia se realizará para una temperatura de 30 °C aproximadamente y de 40 °C aproximadamente.

Recomendación práctica:

Con el objeto de optimizar el tiempo de la práctica se recomienda iniciar el montaje de la experiencia de la descomposición del ácido fórmico una vez la experiencia de saponificación se encuentre en el tiempo de medición de 15 minutos.

2.4 Propiedades y Toxicidad de los compuestos a utilizar.

En las siguientes tablas se presentan algunas propiedades y la toxicidad de los compuestos presentes en la práctica: Hidróxido de Sodio, Acetato de Etilo, Ácido Sulfúrico, Ácido Fórmico.

Tabla 1: Propiedades Fisicoquímicas y de Exposición de los Compuestos. ^{(5) (6) (7) (8)}

Compuesto	Fórmula	Peso molecular (g/mol)	Densidad relativa de líquido (agua =1)	Temperatura de Ebullición (°C)	Temperatura de Fusión (°C)	Solubilidad en agua (ml/100ml a 20°C)	TLV (valor límite de Exposición (mg/m ³))
Hidróxido de Sodio	NaOH	40	2,1	1390	318	109	2
Acetato de Etilo	$C_4H_8O_2$	88,1	0,9	77	-84	Muy Buena	1400
Ácido Sulfúrico	H_2SO_4	98,1	1,8	340	10	Miscibles	1
Ácido Fórmico	CH_2O_2	46	1,22	101	8,4	Miscible	9,4

Tabla 2: Toxicidad y Peligros de los Compuestos. ^{(5) (6) (7) (8)}

COMPUESTO	TIPO DE PELIGRO/ EXPOSICIÓN	PELIGRO/ SÍNTOMA AGUDO	PREVENCIÓN	PRIMEROS AUXILIOS/ LUCHA CONTRA INCENDIOS
HIDRÓXIDO DE SODIO	INCENDIO	No combustible. El contacto con la humedad o con el agua, puede generar el suficiente calor para producir la ignición de sustancias combustibles.		En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes extintores.
	EXPOSICIÓN			
	INHALACIÓN	Corrosivo. Sensación de quemazón, dificultad respiratoria.	Extracción localizada o protección respiratoria.	Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado, respiración artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia médica.
	PIEL	Corrosivo. Enrojecimiento, graves quemaduras cutáneas, dolor.	Guantes protectores y traje de protección.	Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o ducharse y proporcionar asistencia médica.
	OJOS	Corrosivo. Enrojecimiento, dolor, visión borrosa, quemaduras profundas graves.	Pantalla facial o protección ocular combinada con la protección respiratoria si se trata de polvo.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y

ACETATO DE ETILO				proporcionar asistencia médica.
	INGESTIÓN	Corrosivo. Dolor abdominal, sensación de quemazón, diarrea, vómitos, colapso.	No comer, ni beber ni fumar durante el trabajo.	Enjuagar la boca, NO provocar el vómito, dar a beber agua abundante y proporcionar asistencia médica.
	INCENDIO	Altamente inflamable.	Evitar llama abierta, NO producir chispas y NO fumar.	FFFF, espuma resistente al alcohol, polvos, dióxido de carbono.
	EXPLOSIÓN	Las mezclas vapor/aire son explosivas.	Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosiones. Evitar la generación de cargas electrostáticas (por ejemplo, mediante conexión a tierra). Utilícense herramientas manuales no generadoras de chispas.	En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones por pulverización con agua. Los bomberos deberían emplear indumentaria de protección completa, incluyendo equipo autónomo de respiración.
EXPOSICIÓN				
	INHALACIÓN	Tos, vértigo, somnolencia, dolor de cabeza, náusea, jadeo, dolor de garganta, pérdida de conocimiento, debilidad.	Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria.	Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado y someter a atención médica. Respiración artificial si

				estuviera indicado.
	PIEL	Enrojecimiento, dolor.	Guantes protectores, traje de protección.	Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o ducharse y solicitar atención médica.
	OJOS	Enrojecimiento, dolor.	Gafas ajustadas de seguridad.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después consultar a un médico.
	INGESTIÓN	Dolor abdominal, vértigo, náusea, dolor de garganta, debilidad.		Enjuagar la boca, dar a beber abundante agua y someter a atención médica.
ÁCIDO SULFÚRICO	INCENDIO	No combustible. Muchas reacciones pueden producir incendio o explosión. Desprende humos (o gases) tóxicos o irritantes en caso de incendio.	NO poner en contacto con sustancias inflamables. NO poner en contacto con combustibles.	NO utilizar agua. En caso de incendio en el entorno: polvo, AFFF, espuma, dióxido de carbono.
	EXPLOSIÓN	Riesgo de incendio y explosión en contacto con bases, sustancias combustibles, oxidantes, agentes reductores, agua.		En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua pero NO en contacto directo

ÁCIDO O FÓRMICO				con agua.
	EXPOSICIÓN			
	INHALACIÓN	Corrosivo. Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta.	Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria.	Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado, respiración artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia médica.
	PIEL	Corrosivo. Dolor, enrojecimiento, quemaduras cutáneas graves.	Guantes protectores y traje de protección.	Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o ducharse y proporcionar asistencia médica.
	OJOS	Corrosivo. Dolor, enrojecimiento, quemaduras profundas graves.	Pantalla facial o protección ocular combinada con la protección respiratoria.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica.
	INGESTIÓN	Corrosivo. Dolor abdominal, sensación de quemazón, vómitos, colapso.	No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.	Enjuagar la boca, dar a beber agua abundante, NO provocar el vómito y proporcionar asistencia médica.
	INCENDIO	Combustible.	Evitar llama abierta.	Polvos, espuma resistente al alcohol,

				pulverización de agua, dióxido de carbono. Los bomberos deberían emplear indumentaria de protección completa incluyendo equipo autónomo de respiración.
ÁCIDO FÓRMICO	EXPLOSIÓN	Por encima de 69 °C: pueden formarse mezclas explosivas vapor/aire.	Por encima de 69 °C: sistema cerrado, ventilación.	En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones por pulverización con agua.
	EXPOSICIÓN			
	INHALACIÓN	Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, jadeo; síntomas de efectos no inmediatos:(véanse Notas).	Extracción localizada o protección respiratoria.	Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado y someter a atención médica.
	PIEL	Enrojecimiento,dolor, quemaduras cutáneas graves.	Guantes protectores, traje de protección.	Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o ducharse y solicitar atención médica.
	OJOS	Dolor, enrojecimiento, visión borrosa, quemaduras profundas graves.	Pantalla facial o protección ocular en combinación con protección respiratoria.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad),

				después consultar a un médico.
	INGESTIÓN	Dolor de garganta, sensación de quemazón del tracto digestivo, dolor abdominal, diarrea, vómitos.	No comer, beber ni fumar durante el trabajo.	Enjuagar la boca; NO provocar el vómito y someter a atención médica.

2.5 Análisis de los Datos Experimentales.

1. Relacionar el pH con la concentración del éster.
2. Graficar esta última vs tiempo y determinar el tiempo $t_{1/2}$.
3. Determinar gráficamente la constante de velocidad de la reacción.
4. Determinar el tiempo $t_{1/2}$, a partir de la constante obtenida y compararlo con el obtenido a partir de la curva.
5. Determinar la energía de activación y el factor preexponencial de las reacciones y comparar con el reportado en la teoría.

2.6 Preguntas Preparatorias.

1. ¿De qué tipo es la saponificación que se estudia en esta práctica?
2. ¿Además del método integral cuales otros métodos de análisis cinéticos existen?
3. ¿Qué es pH, cómo se relaciona con la concentración?. ¿Si no dispone de este equipo, mencione otra técnica presente en el laboratorio que utilizaría para cuantificar la concentración?
4. Desarrolle la ecuación de la velocidad de reacción de segundo orden para los tres casos posibles a estudiar durante las experiencias.

2.6 Bibliografía Recomendada

1. **Castellan, Gilbert.** *Fisicoquímica*. México : Pearson, 1998. 9684443161.
2. **Levenspiel, Octave.** *Ingeniería de las Reacciones Químicas*. [trad.] Dr. Gabriel Tojo Barreiro. segunda. México : Reverté, S.A., 1987.
3. **Fogler, H Scott.** *Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas*. [trad.] Guillermo Trujano. Tercera. México : Pearson, 2001. 970-26-0079-0.
4. **Levine, Ira.** *Fisicoquímica*. México : McGraw Hill, 1978.
5. **Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.** Fichas Internacionales Seguridad Química FISQ. *Hidróxido de Sodio, ICSC 0360*. [En línea] 1994. [Citado el: 9 de Abril de 2008.] <http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0360.htm>.
6. **Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el Trabajo.** Fichas Internacionales de Seguridad Química. *Acetato de Etilo, ICSC 0367*. [En línea] 1994. [Citado el: 09 de Abril de 2008.] <http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0367.htm>.
7. **Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.** Fichas Internacionales de Seguridad Química. *Ácido Sulfúrico, ICSC 0362*. [En línea] 1994. [Citado el: 09 de Abril de 2008.] <http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0362.htm>.
8. **Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.** Fichas Internacionales de Seguridad Química. *Ácido Fórmico, ICSC 0485*. [En línea] 1994. [Citado el: 09 de Abril de 2008.] <http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0485.htm>.